Общество с ограниченной ответственностью
«НЕФТЕГАЗХИМ»

ОКПД2 20.59.59.900
ТН ВЭД 3811 90 000 0

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____А.Ю. Бызов

«02» августа 2023

Деэмульгатор «ДЭМ 105»

Технические условия

ТУ 20.59.59-105-73860816-2023

(вводятся впервые)

Литера А
Дата введения «02» августа 2023

Ведущий инженер
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»

_____В.А. Буранков

Начальник лаборатории
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»

_____И.Ю. Макарова

г. Москва
2023

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия распространяются на деэмульгатор «ДЭМ 105» (далее по тексту продукт) и устанавливают требования к качеству, требования по безопасности жизни и здоровья человека, к охране окружающей среды и имущества, от воздействия опасных свойств химической продукции при ее производстве, хранении, транспортировании, реализации, применении и утилизации.

Продукт предназначен для применения в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности для разрушения водонефтяных эмульсий в системе сбора и подготовки нефти.

Не допускается применение продукта в других целях, так как может оказать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Продукт представляет собой раствор неионогенных поверхностно-активных веществ в метаноле по ГОСТ 2222.

Пример условного обозначения при заказе и/или в технической документации:

Деэмульгатор «ДЭМ 105» марка А (В, С, D, Е, F) по ТУ 20.59.59-105-73860816-2023.

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в тексте технических условий, указан в Приложении А.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и характеристики

Продукт должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и производиться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические показатели

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя для марок						Метод испытания
		A	B	C	D	E	F	
1	Внешний вид	Однородная жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета						по п. 6.3
2	Плотность при 20^0С, г/см^3, в пределах	0,920 ± 5%						ГОСТ 3900, ГОСТ 18995.1

3	Массовая доля активного вещества, % масс., в пределах	45±4,5	50±5,0	36±3,6	40±4,0	50±5,0	55±5,5	по п. 6.5
4	Кинематическая вязкость, мм^2/с, не более: - при плюс 20^{0}С - минус 40^{0}С	80 1000						ГОСТ 33
5	Температура застывания, ^{0}С, не выше	• Минус 50^{0}С для Сибирского региона; • Минус 40 ^{0}С для Урало-Поволжского региона; • Минус 30^{0}С для Южного региона						ГОСТ 20287
6	Коррозионная агрессивность товарной формы для стали м. Ст.3 при 20^{0}С в течение 24 часов, г/(м^2*ч), не более - для фонда скважин; - для остальных направлений	0,089 0,125						ГОСТ Р 9.905
7	Массовая доля хлорорганических соединений, мкг/г (ppm)	Отсутствие						по п. 6.9
8	Растворимость и диспергируемость в минерализованной воде/нефти	От растворимого до не диспергируемого						по п. 6.10

2.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

Материалы, применяемые при производстве продукта, должны удовлетворять требованиям, предусмотренным нормативными документами, соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза».

2.3 Комплектность

Продукт поставляют потребителю с оригиналом сертификата качества на партию, по письменному требованию потребителя высылаются заверенные копии листов ТУ, копии листов паспорта безопасности.

2.4 Маркировка.

Транспортная маркировка должна содержать информацию в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков № 2 «Беречь от солнечных лучей», № 7 «Герметичная упаковка» и указанием следующих реквизитов:

——наименование продукции;

——основное предназначение товара или область его применения;

——наименование завода-изготовителя;

——юридический и фактический адрес изготовителя и/или поставщика;

——номер технических условий;

——массу брутто и нетто;

——дата изготовления (месяц, год);

——номер партии;

——гарантийный срок соответствия требованиям ТУ.

Маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, по ГОСТ 19433 с указанием знаков опасности по черт.3 и черт.6, классификационного шифра 3222, номера ООН 1992, транспортного наименования «Деэмульгатор ДЭМ 105». Маркировку наносят по трафарету водостойкой краской на боковую поверхность или на ярлык по ГОСТ 14192.

2.5 Упаковка

Продукт упаковывают в новые герметичные узкогорлые стальные бочки по ГОСТ 6247 тип 1 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3, тип 2 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3 или по ГОСТ 13950 тип 1 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3 и тип 2 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3, а также в пластиковые бочки по ГОСТ 33756 вместимостью от 200 дм^3 до 1000 дм^3.

По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта.

При отправке в районы Крайнего Севера, отдаленные и приравненные к ним районы, продукт упаковывают по ГОСТ 15846.

Отрицательное отклонение содержимого массы-нетто от номинального количества каждой упаковочной единицы должна соответствовать требованиям п. 4.2 б, ГОСТ 8.579.

Расчет степени (уровня) заполнения емкостей производится с учетом полного использования ее вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования, хранения и не должна превышать 90% от ее вместимости.

Транспортная тара и упаковка должны быть прочными, исправными, обеспечивать сохранность, герметичность груза, безопасность перевозки и хранения, материалы, из которых изготовлены транспортная тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Деэмульгатор «ДЭМ 105» - токсичная, легковоспламеняющаяся жидкость, по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

3.2 Продукт вследствие наличия в нем растворителя (метанола) оказывает действие на организм, преимущественно как нервный и сосудистый яд. Обладает раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Продукт обладает способностью к кумуляции, проникновению через кожный покров. Кожно-нарывным действием не обладает. Активные части деэмульгатора являются низкокипящими продуктами и не образуют опасных соединений в воздухе и сточных водах.

Метанол – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 8^0С, температурой самовоспламенения 436^0С и температурными пределами воспламенения: нижний 7^0С, верхний 39^0С, концентрационные пределы воспламенения (объемная доля): 6,7-34,7%.

Метанол – сильнодействующий яд, вызывающий поражение центральной нервной системы. При приеме внутрь вызывает слепоту и смерть. Смертельная доза – 30 мг/м^3, тяжелое отравление вызывают 5-10 мг/м^3. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны 15/5 мг/м^3 (п), 3 кл.оп.

3.3 Возможными путями воздействия продукта на организм человека являются: ингаляционный (при вдыхании), при попадании на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, перорально (при случайном проглатывании).

Возможными причинами воздействия продукта на человека и окружающую среду являются: нарушение правил производства и обращения, хранения, транспортирования, несоблюдение правил пожарной, промышленной безопасности, гигиены, инструкций ОТ и ТБ, в результате чрезвычайных ситуаций и аварий.

При соблюдении требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной гигиены и использовании средств индивидуальной защиты, продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

3.4 При отравлении ингаляционным путем необходимо: вывести пострадавшего на свежий воздух, придать пострадавшему горизонтальное положение. Освободить от стесняющей одежды, обеспечить покой и согревание, дать крепкий чай или кофе, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

При воздействии на кожу необходимо удалить избыток вещества ватным тампоном, снять грязную одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом в течение 15 минут, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть в течение 15 минут проточной водой при широко раскрытой глазной щели, обратиться за медицинской помощью.

При отравлении пероральным путем: немедленно доставить в медицинское учреждение, обратиться к врачу. Дать выпить этиловый спирт, в виде 30% раствора по 50 мл через каждые 3 ч (общая доза до 400 мл). Обильное питье жидкости (воды), тепло, доступ свежего воздуха.

3.5 Технология производства деэмульгатора является безотходной. Технологическое оборудование, коммуникации и транспортная тара должны быть герметичными, необходимо следить за исправностью технологического оборудования, обеспечить контроль показателей технологического процесса. Производственные помещения должны быть оборудованы водопроводом и промышленной канализацией, пол в производственных помещениях должен быть легкосмываемый водой, с уклоном и стоками. Промышленные выбросы в атмосферу и водоемы исключаются. При разливе продукта место разлива засыпать песком, с последующим его удалением в специально отведенное место.

3.6 Запрещается переливать продукт вблизи источников нагревания, искрения, открытого огня, окислителей, не курить, необходимо поддерживать чистоту в помещениях, выходы, входы и проходы должны быть свободными. Оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

3.7 Помещения, в которых проводятся работы, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а места возможных выделений вредных веществ ─ местной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающих состояние воздуха рабочей зоны, в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21, ГОСТ 12.1.005. Лабораторные работы проводить только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции с использованием средств индивидуальной защиты.

3.8 Пожарная безопасность при производстве продукта обеспечивается соблюдением требований пожарной безопасности, согласно ППР в РФ, электростатической искробезопасности по ГОСТ12.1.018 использовать взрывобезопасное оборудование, освещение и искробезопасный инструмент. Оснастить рабочие места первичными средствами пожаротушения. При возникновении загорания в качестве средств пожаротушения применяют: сухой песок, земля, углекислоту, инертный газ, асбестовое полотно, кошму.

3.9 К работе по производству и применению продукта допускаются лица не моложе 18 лет, по результатам предварительных (периодических) медицинских осмотров, в установленном порядке, согласно приказа МЗ и соц. развития РФ №302н от 12.04.2011 (ред. от 15.05.2013). Запрещается допуск к работе беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, женщин детородного возраста, больных, имеющих в анамнезе органические поражения печени, почек, нервной системы, верхних дыхательных путей, кожи, органов зрения, лиц, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических учреждениях. Персонал, обслуживающий производство, должен быть ознакомлен с токсикологическими характеристиками, с пожароопасными свойствами применяемых веществ и опасностью воздействия их на организм человека, необходимо пройти инструктаж безопасному выполнению работ, методам по оказанию первой доврачебной помощи в соответствии с ГОСТ 12.0.004. Все операции с продуктом должны производиться персоналом при использовании средств индивидуальной защиты, на участке, где производятся операции с продуктом, должны быть аварийные опломбированные шкафы с запасными комплектами специальной одежды.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 В процессе производства и применения продукта должны быть выполнены требования ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», а также требования по образованию, обезвреживанию и утилизации вредных отходов по СП 2.1.7.1386, к охране подземных и поверхностных вод по СП 2.1.5.1059, СанПиН 2.1.5.980, к охране почвы, атмосферного воздуха населенных мест по СанПиН 2.1.3684. Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением законодательных, нормативно-технических, правовых требований в области ООС, норм технологического регламента.

4.2 Технологическое оборудование, смесители, емкости, коммуникации, насосные агрегаты, упаковка должны быть герметичными, исключающими попадание продукта в рабочую зону и окружающую среду. Организовать контроль концентраций компонентов продуктов в воздухе рабочей зоны, в санитарной защитной зоне, в промышленных стоках.

Методы и средства измерений, правила контроля содержания, загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, должны соответствовать ГОСТ 17.2.3.01.

4.3 В случае разлива прекратить движение, устранить течь с использованием СИЗ, с соблюдением мер предосторожности, перекачать (перелить) содержимое в исправную емкость, с соблюдением условий смешивания продуктов. При разливе в помещении необходимо промыть водой, проветрить помещение. При разливе на открытой площадке место разлива оградить земляным валом, засыпать инертным не горючим материалом (песком и т.п.) с последующим его удалением.

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Продукт принимают партиями, за партию принимают определенное количество продукта, но не более 65 тонн, однородного по качеству и оформленного одним документом (сертификатом качества).

Сертификат качества должен содержать:

——наименование предприятия - изготовителя,

——юридический, почтовый и фактический адрес;

——наименование продукта, марка;

——номер партии;

——дату изготовления;

——гарантийный срок соответствия требованиям ТУ;

——массу нетто партии;

——результаты испытаний продукта;

——обозначения технических условий;

——подписи лиц, проводивших анализ, печать.

5.2 Каждая партия продукта подвергается приемо-сдаточным испытаниям по всем показателям таблицы 1. Объем выборки определяется по ГОСТ 2517. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания по данному показателю на пробе, отобранной от удвоенной выборки упаковочных единиц. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию. При положительных результатах испытаний партия считается принятой и оформляется сертификат качества. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, продукт отправляется на переработку до выдачи положительного заключения.

5.3 Правильность маркировки и качество упаковки проверяется на всех упаковочных единицах партии продукции.

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Средства измерений, в том числе используемые для контроля параметров окружающей среды, должны иметь сертификаты утверждения типа и должны быть занесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

После проведения испытаний продукта на соответствие физико-химических показателям, заявленным в ТУ, результаты измерений заносятся в сертификат качества установленного на предприятии образца и/или протоколом лабораторных испытаний.

6.2 Отбор проб

Для проведения испытаний необходимо отобрать объединенную пробу продукта из партии согласно ГОСТ 2517. Объединенную пробу продукта делят на две равные части. Одну часть пробы анализируют, другую - хранят опечатанной на случай разногласий в оценке качества продукта. По завершении испытаний на соответствие физико-химическим показателям проба продукта опечатанная согласно ГОСТ 2517 отправляется на ответственное хранение.

6.3 Определение внешнего вида

Внешний вид продукта определяют визуально в пробирке из бесцветного стекла, диаметром 16-20 мм, высотой наполнения 30-40 мм, при температуре 20 ^{0} С, в проходящем свете, при освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95*.

6.4 Определение плотности

Плотность определяют по ГОСТ 3900 или по ГОСТ 18995.1 при температуре 20^{0}С. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не превышает 0,010 г/см^3.

6.5 Определение массовой доли активного вещества

6.5.1 Оборудование, материалы и реактивы:

- Шкаф сушильный любого типа, обеспечивающий температуру нагрева до (80±5)^{0}С;
- Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г ГОСТ 53228;
- Стаканчик СВ-34/12 ГОСТ 25336;
- Эксикатор 2-100 ГОСТ 25336;
- Кальций хлористый ГОСТ 450, технический.

6.5.2 Подготовка к анализу

Стаканчик (бюкс) с открытой крышкой выдержать в сушильном шкафу при температуре (80±5)^{0}С в течение 30 минут, закрыть стаканчик и поместить в эксикатор с хлористым кальцием на 20-30 минут, затем взвесить. Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Термообработку стаканчика проводят до постоянной массы.

6.5.3 Проведение анализа

Навеску продукта массой 1,5 ± 0,2 г взвесить в термообработанном стаканчике и открытый стаканчик с крышкой поместить в сушильный шкаф (сушильный шкаф должен быть помещен в вытяжной шкаф) и выдержать при температуре (80±5)^{0}С в течение 2 часов. Затем закрыть стаканчик крышкой и, выдержав в эксикаторе 20-30 минут, взвесить.

6.5.4 Обработка результатов

Массовую долю сухого остатка (Х), в процентах, вычисляют по формуле:

$$X = \left(\frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1}\right) * 100$$

где:

m_3 – масса стаканчика с сухим остатком, г;

m_2 – масса стаканчика с навеской, г;

m_1 – масса пустого стаканчика, г.

Относительное стандартное отклонение составляет 1,8%.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.

6.6. Определение кинематической вязкости

Определение кинематической вязкости при 20^{0}С и при минус 40^{0}С проводят по ГОСТ 33 без предварительной фильтрации продукта.

Для определения вязкости при каждой температуре используют по одному вискозиметру, измеряя время истечение жидкости последовательно два раза. Если расхождение между двумя определениями времени истечения при 20^{0}С удовлетворяют допускаемому относительному расхождению, равному 0,5%, а при минус 40^{0}С равному 1,5% (при Р=0,95), рассчитывают среднее арифметическое из полученных результатов. Окончательный результат кинематической вязкости при 20^{0}С округляют до первого десятичного знака, при минус 40^{0}С – до целого числа.

6.7 Определение температуры застывания

Температуру застывания продукта определяют по ГОСТ 20287, метод Б без обезвоживания и предварительного нагрева продукта. За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать 2,5^{0}С. Результат округляется до целого числа.

6.8 Определение коррозионной агрессивности товарной формы

6.8.1 Проведение испытаний

Коррозионная агрессивность товарной формы реагента определяется по ГОСТ Р 9.905. перед проведением испытаний поверхность образцов шлифуют до шероховатости Ra не более 1,6 мкм по ГОСТ 2789, протирают ватой или фильтровальной бумагой, обезжиривают ацетоном, выдерживают 1 час в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах с погрешностью не более 0,0002 г. Испытания проводят при температуре 20^0С в течение 24 часов. При применении травления после контакта с товарной формой учитывать потерю массы образца при холостом травлении.

6.8.2 Обработка результатов

Скорость коррозии К в (г/($м^2$*час)) вычисляют по формуле:

$$K = \frac{m_0 - m_1}{S \cdot r}$$

где:

m_0 , m_1 – масса образца до и после испытания соответственно, г;

S – площадь поверхности образца, $м^2$;

τ - время экспозиции, час.

Скорость коррозионного проникновения $К_г$ в мм/год вычисляют по формуле:

$$К_г = 1{,}12 \cdot К$$

За результат принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать относительного допустимого расхождения равного 40% (при Р=0,95).

6.9 Определение массовой доли хлорорганических соединений

Для определения массовой доли хлорорганических соединений допускается применение нижеперечисленных методов:

6.9.1 Метод А. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по ГОСТ 33342 (Методы А, Б, В).

6.9.2 Метод Б. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по ГОСТ 52247 (Метод А, Б).

6.9.3 Метод В. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по методике ASTM D 4929 (Метод А, В, С).

6.10 Определение растворимости и диспергируемости продукта в минерализованной воде и нефти

6.10.1 Оборудование, материалы, реактивы

Для проведения испытаний необходимо следующее оборудование, реактивы и материалы:

1. весы аналитические с погрешностью измерения 0,0002 г по ГОСТ Р 53228.
2. натрия хлорид по ГОСТ 4233.
3. магния хлорид 6-водный по ГОСТ 4209.
4. кальция хлорид по ГОСТ 450.
5. натрий углекислый кислый по ГОСТ 4201.
6. барий хлористый 2-водный по ГОСТ 4108.
7. кальций сернокислый по ТУ 6-09-706-76.
8. колбы 2-1000-2 по ГОСТ 1770.
9. вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
10. пробирки П 2-25-14/23 ХС по ГОСТ 1770 или пробирки П 2-20-14/23 ХС по ГОСТ 1770.
11. микрошприц типа МШ-1 по ТУ 6.2000 5Е2.833.105 ТУ.

6.10.2 Проведение испытания

Испытание следует проводить при комнатной температуре на модели (имитате) пластовой воды/нефти.

Для приготовления имитата пластовой воды используют воду следующего приготовления: В мерную колбу вместимостью 1 дм3 помещают 11,36 мг кальция сернокислого; 78,12 мг натрия углекислого кислого; 138600 мг хлористого натрия; 41600 мг хлористого кальция; 40700 мг шестиводного хлористого магния; 560 мг двуводного хлористого бария и растворяют в воде дистиллированной. Объем раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой. При наличии осадка отфильтровывают.

Примечание. При определении совместимости ингибитора с пластовой водой можно использовать пластовую воду с месторождения, очищенную от нефти и механических примесей экстракцией хлороформа. Для этого смесь воды с хлороформом 10:1 отстаивают в течение 30 минут, затем после отделения хлороформа водная часть фильтруется через бумажный фильтр.

Пластовая вода в количестве 10 мл помещается в стандартную мерную пробирку, снабженную притертой стеклянной пробкой. Образец реагента в количестве 100 мкл, что примерно соответствует его 1 %-ной концентрации, осторожно добавляется на поверхность воды в пробирке с помощью микрошприца. Пробирка закрывается пробкой, после чего содержимое пробирки перемешивается однократным переворачиванием.

Далее оценивается способность реагента к образованию прозрачного раствора или дисперсии. Если после однократного перемешивания содержимое пробирки остается прозрачным, то реагент считается водорастворимым. Появление опалесценции говорит об

образовании микроэмульсии. Такой реагент относится к категории самодиспергируемых. Если после однократного переворачивания пробирки реагент не образует раствор или микроэмульсию, то содержимое пробирки перемешивается более энергично пятикратным переворачиванием. Далее оценивается способность реагента образовывать эмульсию. Если после пятикратного перемешивания содержимое пробирки приобретает слабоокрашенное «молочное» состояние, которое сохраняется не менее 12 часов, то такой реагент считается диспергируемым. Если содержимое пробирки расслаивается в течение 1-12 часов, то реагент считается слабо диспергируемым. Если после пятикратного переворачивания эмульсия либо не образуется вовсе, либо расслаивается в течение 1 часа, то реагент считается недиспергируемым в пластовой воде.

Растворимость/диспергируемость в нефти

В качестве модели нефти используется смесь петролейного эфира, Нефраса (С-3), керосина в соотношении 1:1:1. Модель нефти в количестве 10 мл помещается в стандартную мерную пробирку, снабженную притертой пробкой. Образец химического реагента в количестве 200 мкл, что примерно соответствует его 2 %-ной концентрации, осторожно добавляется на поверхность углеводородов в пробирке с помощью микрошприца. Пробирка закрывается пробкой. Содержимое пробирки перемешивается однократным переворачиванием.

Оценивается способность реагента к образованию прозрачного раствора или дисперсии.

Если после однократного перемешивания содержимое пробирки остается прозрачным, то реагент считается нефтерастворимым. Если после однократного перемешивания содержимое пробирки опалесцирует в проходящем свете, то реагент образует микроэмульсию и считается самодиспергируемым. Если после однократного переворачивания пробирки реагент не образует раствор или микроэмульсию, то содержимое пробирки перемешивается более энергично пятикратным переворачиванием.

Оценивается способность реагента образовывать эмульсию.

Если после пятикратного перемешивания содержимое пробирки приобретает состояние, которое сохраняется не менее 12 часов, то реагент считается диспергируемым. Если содержимое пробирки расслаивается в течение 1-12 часов, то реагент считается слабо диспергируемым. В случае если после пятикратного переворачивания эмульсия либо не образуется вовсе, или расслаивается в течение 1 часа, то реагент считается недиспергируемым в нефти.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортируют всеми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующих на данном виде транспорта.

Поставка в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

При транспортировании, погрузки-разгрузки продукта не допускается пользоваться огнем, необходимо полностью исключить вероятность искрообразования.

Погрузочные механизмы должны быть, выполнены во взрывозащитном исполнении.

Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, не должны иметь острых выступающих деталей, упаковку необходимо устанавливать в соответствии с требованиями по креплению и расположению грузов.

Перевозимый груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить падения, соударения упаковок и удары их о борта кузова транспортного средства.

Не допускается перевозить с взрывчатыми веществами, взрывоопасными веществами, веществами, способными образовывать взрывчатые смеси, сжатыми и сжиженными газами, веществами, самовозгорающимися при контакте с воздухом и водой; веществами, способными вызвать воспламенения.

При транспортировании продукта должны быть приняты меры по сохранению целостности, герметичности, прочности первичной и наружной упаковки, исключающие вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций, несанкционированный доступ к продукту, проливы, попадания на почву, растительность и в водоемы.

7.2 Хранят по ГОСТ 1510, под замком и наблюдением на складе в крытых, вентилируемых помещениях, вертикально в транспортной герметичной упаковке изготовителя или в герметично закрытой упаковочной таре.

Исключить воздействие прямых солнечных лучей, влаги, тепла, огня, искрообразования, окислителей, щелочей и кислот. Разделение веществ и материалов при хранении должно соответствовать ГОСТ 19433, ГОСТ 12.1.004.

В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия тепла, влаги, огня, искрообразования, образования паров, контакта с кислотами, окислителями, щелочами, повышенных температур, проливы, попадание в почву, растительность и в водоемы.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.

После истечения данного срока необходимо произвести испытания продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий.

В случае получения положительных результатов испытаний, продукт можно использовать по назначению, при несоответствии требованиям ТУ продукт утилизируют в специализированных организациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в тексте

ГОСТ Р 8.568-2017	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
ГОСТ 8.579-2019	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.
ГОСТ 12.0.004-2015	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.018-93	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.
ГОСТ 33-2016	Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости
ГОСТ 3900-85	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
ГОСТ 18995.1-73	Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
ГОСТ 1510-84	Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
ГОСТ 6247-79	Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия.
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия.

ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 33756-2016	Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 450-77	Кальций хлористый, технический
ГОСТ Р 9.905-2007	Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 20287-91	Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания.
СанПин 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
СНиП 23-05-95*	Естественное и искусственное освещение.
СП 2.1.7.1386-03	Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.
СП 2.1.5.1059-01	Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
СанПин 2.1.5.980-00	Гигиенические требования к охране поверхностных вод
СанПин 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ПР 50.2.006-94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного документа и дата	Подпись	Дата
	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Аннулиро-ванных					